

Plan formativo - Introducción al análisis de datos

Descripción	Este curso proporciona una introducción al análisis de datos utilizando Microsoft Excel como herramienta principal. Durante el desarrollo de cada unidad del programa, se combinarán fundamentos teóricos con aplicaciones prácticas, permitiendo a los y las estudiantes adquirir habilidades esenciales para la toma de decisiones basada en datos.
Competencia general	Aplicar conceptos fundamentales del análisis de datos para resolver un problema utilizando planillas de cálculo.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Características principales del análisis de datos	Aplicar las características principales del análisis de datos y sus etapas para la obtención de insights a través de datos en planillas de cálculo.	● Reconoce la definición del análisis de datos y su utilidad en la vida laboral del siglo XXI. ● Aplica las etapas del proceso de análisis de datos para la obtención de insights. ● Evalúa las técnicas y herramientas utilizadas para el análisis de datos.	● Glosario ● Presentación de clase ● Introducción al análisis de datos: ○ Definición y utilidad en el contexto laboral actual. ○ Etapas del proceso de análisis de datos. ○ Técnicas y herramientas principales.	2 horas
Preparación de los datos	Aplicar técnicas y herramientas de preparación de datos para la obtención de un set de datos limpio utilizando planillas de cálculo.	● Reconoce la importancia, técnicas y herramientas para la preparación de los datos. ● Comprende las técnicas de preparación y limpieza de datos de acuerdo con las buenas prácticas de la disciplina. ● Aplica técnicas de preparación y limpieza de datos utilizando	Presentación de clase: Preparación de los datos, parte I ● Qué es la preparación de datos. ● Importancia de la preparación de datos durante el análisis. ● Técnicas de preparación y limpieza de datos. ○ Eliminación de duplicados en excel. ○ Estandarización de datos en excel con buscar y reemplazar. ○ Filtrado de datos en excel.	2 horas

		planillas de cálculo excel para resolver un problema.	○ Ordenamiento de datos en excel.	
			Presentación de clase: Preparación de los datos, parte II ● Técnicas avanzadas de limpieza: ○ División de datos en excel. ○ Combinación de datos en excel. ○ Relleno de datos faltantes en excel. ○ Validación de datos en excel. ○ Estructura y tipos de dato en excel. ○ Eliminación de filas o columnas vacías en excel.	2 horas
			● Desafío 1 - Fundamentos y preparación de datos	2 horas
Exploración y análisis de datos	Aplicar técnicas de exploración de datos utilizando planillas de cálculo para la obtención de insights.	● Describe el propósito, técnicas y herramientas del análisis exploratorio de datos para la obtención de insights en la información. ● Comprende la diferencia entre un análisis de series de tiempo y un análisis regresivo. ● Aplica cálculos de sumarización en la información utilizando fórmulas en excel para la caracterización de los datos. ● Crea gráficos para la caracterización de la información utilizando excel que resuelven un problema. ● Aplica técnicas para el análisis de series de tiempo	Presentación de clase ● Qué es el análisis exploratorio de datos. ● Qué es un análisis regresivo. ● Qué es el análisis de series de tiempo. ● Cálculo de estadísticas de sumarización en excel: promedio, mediana, count, min, max, desvest. Guía - Fundamentos de análisis visual de datos ● Qué es el análisis visual ● Gráficos en excel para el análisis visual: histograma, línea, barras, caja y bigote, torta, dispersión. ● Cálculo de tendencias en excel. ● Gráficos en excel para el análisis de tendencias.	2 horas

		que resuelven un problema utilizando excel.		
Tablas dinámicas y análisis avanzado	Analizar un conjunto de datos para resumir la información de forma interactiva y dar solución a un problema utilizando tablas dinámicas.	● Aplica tablas pivotadas para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel. ● Aplica gráficos dinámicos para el análisis y presentación de la información que resuelve un problema utilizando excel.	Presentación - Tablas dinámicas y análisis avanzado ● Qué es una tabla dinámica. ● Ventajas de su utilización. ● Escenarios comunes donde se utilizan. ● Funcionalidades básicas de una tabla dinámica en excel. ● Análisis de datos con tablas dinámicas en excel. ● Gráficos dinámicos en excel. ● Funcionalidades avanzadas: campos calculados.	2 horas
			● Desafío 2	2 horas
Herramientas avanzadas y evaluación	Analizar un conjunto de datos utilizando complementos y herramientas avanzadas para dar solución a un problema en excel.	● Comprende las características y potencialidades de power pivot para impulsar el análisis de datos en excel.	Presentación - Herramientas avanzadas y evaluación ● Qué es power pivot y por qué es útil en el análisis de datos. ● Diferencia con las tablas dinámicas tradicionales. ● Importación y carga de datos en power pivot. ● Modelado de datos en power pivot (casos simples). ● Definición y creación de medidas calculadas. ● Creación de dashboards interactivos mediante power view.	2 horas
			Prueba - Introducción al análisis de datos	2 horas